

Численные методы: Устойчивость задач и решение нелинейных уравнений

Устойчивость задач

Некоторые задачи очень чувствительны к изменению параметров. Эта чувствительность характеризуется понятием устойчивости.

Пусть в результате решения задачи по исходному значению величины x найдено значение искомой величины y . Обозначим:

- $\Delta(x)$ — абсолютные погрешности величины x
- $\Delta(y)$ — абсолютные погрешности величины y

Опр. Задача называется **устойчивой** по исходному параметру x , если решение y непрерывно зависит от него, т.е. малое приращение $\Delta(x)$ приводит к малому приращению $\Delta(y)$.

Замечание. Отсутствие устойчивости: малые погрешности в исходных данных приводят к большим погрешностям в решении или к неверному решению.

Примеры:

1. Задан полином:

$$P(x) = (x - 1)(x - 2) \dots (x - 20) = x^{20} - 210x^{19} + \dots$$

Слегка изменим один коэффициент:

$$\tilde{P}(x) = x^{20} - (210 + 2^{-23})x^{19} + \dots$$

Т.е. $\tilde{P}(x) = P(x) + 2^{-23}x^{19}$

Какое воздействие произведёт это малое изменение на корни?

Корни исходного $P(x)$: $x_n = n$; $n = 1, 20$

Корни изменённого $\tilde{P}(x)$:

$x_n = n$; $n = 1, \dots, 7$ (первые 7 корней почти не изменились)

$x_8 = 8,007$ $x_9 = 8,917$ $x_{10,11} = 10,095 \pm 0,643i$

$\dots$ $x_{19} = 19,5 + 1,94i$ $x_{20} = 20,847$

Вывод: Задача неустойчива.



Объяснение: Это классический пример, который называется **полиномом Уилкинсона**. Он показывает, что нахождение корней многочленов высоких степеней — крайне неустойчивая задача.

Изменение коэффициента на ничтожно малую величину ($2^{-23} \approx 0.0000001$) привело к тому, что действительные корни превратились в комплексные числа с большой мнимой частью.

2. Вычисление интеграла:

$$E_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx; \quad n = 1, 2, \dots$$

Известно, что $E_1 > E_2 > \dots > E_n > 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = 0$.

Вычислим по частям:

$$E_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx = x^n e^{x-1} \Big|_0^1 - \int_0^1 e^{x-1} n x^{n-1} dx = 1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^{x-1} dx = 1 - n E_{n-1}$$

Получили рекуррентную формулу: $E_n = 1 - n E_{n-1}$

Начальное значение: $E_1 = \frac{1}{e}$

Если считать так, то погрешность увеличивается с каждым шагом (из-за умножения на n).

Перепишем формулу:

$$E_{n-1} = \frac{1 - E_n}{n}; \quad n = 105, \dots, 100, \dots, 3, 2$$

Если начнём вычисления с некоторого E_n (возьмём $E_{105} = 0$) и будем двигаться в обратном порядке, то любая начальная ошибка / промежуточные погрешности будут уменьшаться.

 **Объяснение:** Это пример того, как правильный выбор алгоритма делает вычисления устойчивыми. В прямой формуле мы на каждом шаге умножаем предыдущую ошибку на n . Если $n = 100$, ошибка возрастает колоссально. В обратной формуле мы делим на n , тем самым "гася" ошибку с каждым шагом, поэтому даже если мы просто угадаем, что $E_{105} = 0$, к E_1 мы придем с идеальной точностью.

Корректность и сходимость

Опр. Задача называется **корректно поставленной**, если для значений исходных данных из некоторого класса её решение существует, единственно и устойчиво по исходным данным.

Сходимость характеризует близость полученного численного решения задачи к истинному решению.

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Опр. Сходимость **линейная**, если $\exists N \in \mathbb{Z} : \forall n \geq N$

$$|a - x_{n+1}| \leq q |a - x_n|; \quad 0 < q < 1$$

Опр. Скорость сходимости имеет **порядок** $s > 1$, если $\exists N \in \mathbb{Z} : \forall n \geq N$

$$|a - x_{n+1}| \leq C \cdot |a - x_n|^s; \quad C = \text{const} > 0$$

Решения нелинейных уравнений

Пусть дано уравнение $f(x) = 0$.

$f(x)$ определена и непрерывна на некотором (бес)конечном промежутке.

Число r : $f(r) = 0$ — корень/ноль функции $f(x)$.

Предполагаем, что уравнение $f(x) = 0$ имеет лишь изолированные корни.

Нахождение корней делится на 2 этапа:

1. **Локализация:** Указать достаточно малый промежуток (a, b) , в котором $\exists$ только один корень.
2. **Уточнение:** Довести корни до заданной степени точности.

Теорема Больцано-Коши:

Если непрерывная функция $f(x)$ принимает значения разных знаков на концах отрезка $[a, b]$, то внутри этого отрезка $\exists$ хотя бы один корень.

Замечание. Корень будет единственным, если $\exists f'(x)$ и сохраняет знак в (a, b) (т.е. функция строго монотонна).

Примеры локализации:

1. $x^3 - 2x^2 - 1 = 0$

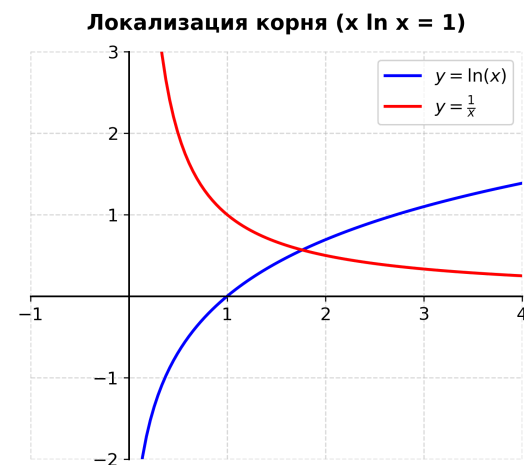
$f(1) < 0 \quad f(2) < 0$

$f(3) > 0$

Корней всего 3 (по степени). Действительных корней 1 или 3. В данном случае 1 (он находится между 2 и 3, т.к. знак меняется с минуса на плюс).

2. $x \ln x = 1 \Rightarrow \ln x = \frac{1}{x}$

Строим графики $y = \ln x$ и $y = 1/x$. Их точка пересечения и есть корень.



Метод половинного деления (Дихотомии)

Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна на $[a, b]$.

$f(a)f(b) < 0$ (значения на концах разных знаков).

Предположим $a_0 = a$ и $b_0 = b$.

1. Возьмём середину: $x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$.
2. Если $f(x_0) = 0$, то x_0 — корень уравнения.
3. Если $f(x_0) \neq 0$, то выбираем тот из отрезков $[a_0, x_0]$ и $[x_0, b_0]$, на концах которого $f(x)$ имеет противоположные знаки.

Полученный отрезок $[a_1, b_1]$ делим пополам и проделываем ту же операцию. Продолжая процесс, получаем либо точный корень уравнения, либо бесконечную последовательность вложенных отрезков:

$$[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots;$$

$$f(a_n)f(b_n) < 0; \quad n = 0, 1, \dots$$

Длина отрезка на шаге n :

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}$$

Левые границы растут, правые убывают:

$$a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq \dots < b$$

$$b_0 \geq b_1 \geq \dots \geq b_n \geq \dots > a$$

В силу известных теорем (Вейерштрасса): $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = r_1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = r_2$.

Перейдём к пределу для длин: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Тем самым: $r_1 = r_2 = r$.

Переходя к пределу для знаков ($f(a_n)f(b_n) < 0$): $f^2(r) \leq 0 \Rightarrow f(r) = 0$.

Т.е. r — корень $f(x)$.

Оценка погрешности:

$$x_n = \frac{a_n + b_n}{2}; \quad |r - x_n| \leq \frac{b - a}{2^{n+1}}$$

(Лучше делать $c = a + \frac{b-a}{2}$, чтобы избежать переполнения типов в программировании)

Метод простой итерации

Пусть нелинейное уравнение представлено в виде $x = g(x)$.

Формула метода простой итерации:

$$x_{n+1} = g(x_n); \quad n = 0, 1, \dots$$

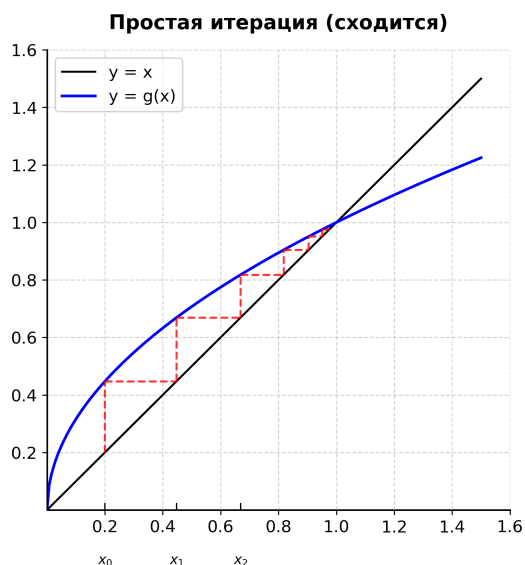
где x_0 — начальное приближение.



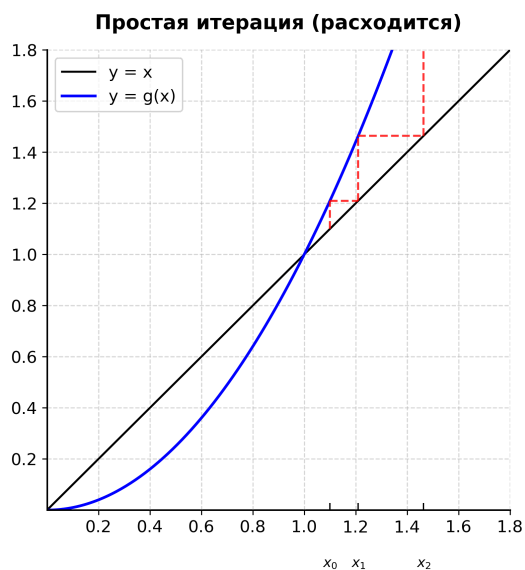
Объяснение геометрического смысла (Паутинообразная диаграмма):

На графике строятся две линии: прямая $y = x$ и кривая $y = g(x)$. Мы стартуем с x_0 на оси, поднимаемся до $g(x_0)$, затем идем горизонтально до прямой $y = x$, это дает нам x_1 . Затем снова вертикально до $g(x_1)$ и т.д.

- Если наклон касательной $|g'(x)| < 1$ (кривая пологая), спираль закручивается внутрь — **метод сходится**.



- Если $|g'(x)| > 1$ (кривая крутая), спираль раскручивается наружу — **метод расходится**.



Теорема 1 (Сходимость)

Пусть $\Delta = (r - \delta, r + \delta)$. В окрестности Δ функция $g(x)$ удовлетворяет условию Липшица:

$$\exists 0 < q < 1; \forall x, z \in \Delta \quad |g(x) - g(z)| \leq q|x - z|$$

Тогда $\forall x_0 \in \Delta$ метод простой итерации сходится и имеет место оценка погрешности:

$$|r - x_n| \leq \frac{q^n}{1 - q} |x_1 - x_0|, \quad n = 1, 2, \dots$$

Доказательство:

Пусть $x_n \in \Delta$. Обозначим ошибку $e_n = r - x_n$ (причём $|e_n| \leq \delta$).

$$e_{n+1} = r - x_{n+1} = g(r) - g(x_n)$$

$$|e_{n+1}| = |g(r) - g(x_n)| \leq q \cdot |r - x_n| = q|e_n| < 1 \cdot \delta = \delta$$

Т.е. $x_{n+1} \in \Delta$. Получили, что если $x_0 \in \Delta$, то и все последующие приближения также принадлежат Δ .

Далее:

$$|e_{n+1}| \leq q|e_n| \Rightarrow |e_n| \leq q|e_{n-1}| \leq q^2|e_{n-2}| \leq \dots \leq q^n|e_0|$$

При $n \rightarrow \infty$, так как $0 < q < 1$, $q^n \rightarrow 0 \Rightarrow$ метод сходится.

Выведем оценку:

$$|e_0| = |r - x_0| = |r - x_1 + x_1 - x_0| \leq |r - x_1| + |x_1 - x_0| \leq q|r - x_0| + |x_1 - x_0|$$

$$(1 - q)|r - x_0| \leq |x_1 - x_0|$$

$$|r - x_0| \leq \frac{1}{1 - q} |x_1 - x_0|$$

Так как $|e_n| = |r - x_n| \leq q^n |r - x_0|$, подставляем:

$$|r - x_n| \leq \frac{q^n}{1 - q} |x_1 - x_0|$$

Теорема 2 (Сходимость через производную)

Пусть в $\Delta = (r - \delta, r + \delta)$ функция $g(x)$ удовлетворяет условию:

$$\exists q \in (0, 1), |g'(x)| \leq q \quad \forall x \in \Delta$$

Тогда $\forall x_0 \in \Delta$ метод сходится и $|r - x_n| \leq \frac{q^n}{1 - q} |x_1 - x_0|$.

Доказательство:

Пусть $|g'(x)| \leq q$. По теореме Лагранжа:

$$g(x) - g(z) = g'(\xi)(x - z)$$

$$|g(x) - g(z)| = |g'(\xi)| \cdot |x - z| \leq q|x - z|$$

Свели к Теореме 1. Это более сильное условие, т.к. требует дифференцируемости функции.

Примеры:

1. $x_{n+1} = 4 + \frac{1}{2}|x_n|; \quad n = 0, 1, 2, \dots$

$$g(x) = 4 + \frac{1}{2}|x|$$

$$|g(x) - g(z)| = \frac{1}{2}||x| - |z|| \leq \frac{1}{2}|x - z|$$

Метод сходится по Теореме 1, так как $q = 1/2 < 1$.

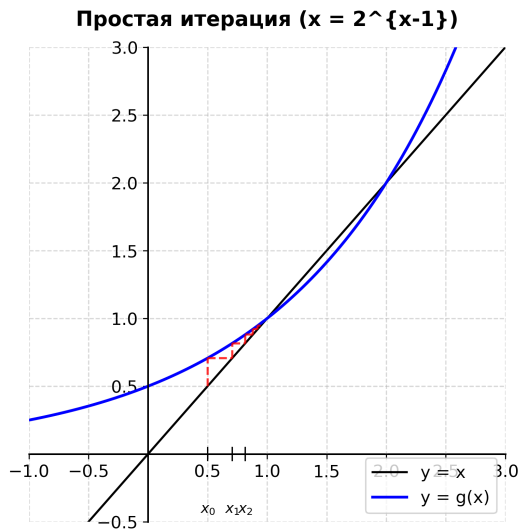
2. $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{2} \sin x$

$$g(x) = 2 + \frac{1}{2} \sin x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2} \cos x$$

$$|g'(x)| \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \text{метод сходится, } q = 1/2.$$

3. $x_{n+1} = 2^{x_n-1}$

Т.е. решаем $x = 2^{x-1}$. Корни очевидны: $x = 1$ и $x = 2$.



Исследуем разные начальные точки x_0 :

3.1) $x_0 \in (-\infty, 1)$ — сходится к 1

3.2) $x_0 \in (1, 2)$ — сходится к 1

3.3) $x_0 \in (2, +\infty)$ — расходится (так как производная $g'(x)$ становится > 1).

Замечание. Практическое использование оценки для определения числа итераций трудно, поэтому на практике вычисления проводят до тех пор, пока не выполнится условие $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$.

Способ перехода от $f(x) = 0$ к $x = g(x)$

Пусть $r \in [a, b]$ — корень. $f(x)$ непрерывно дифференцируема, $f'(x)$ сохраняет знак на $[a, b]$.

Тогда можно построить $g(x)$ в виде:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{\alpha}$$

Как выбрать идеальное α ?

Пусть $\max |f'(x)| \leq M$, $\min |f'(x)| \geq m$.

Для сходимости нужно:

1. $|\alpha| = \frac{m+M}{2}$
2. $\text{sgn}(\alpha) = \text{sgn}(f'(x))$ для $x \in [a, b]$

Покажем, что при таком выборе $|g'(x)| \leq q < 1$ и найдём q :

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)}{\alpha} = 1 - \frac{|f'(x)|}{|\alpha|}$$

Так как $m \leq |f'(x)| \leq M$, поделим на $|\alpha| = \frac{M+m}{2}$:

$$\frac{2m}{M+m} \leq \frac{2|f'(x)|}{M+m} \leq \frac{2M}{M+m}$$

Тогда для $g'(x)$:

$$1 - \frac{2M}{M+m} \leq 1 - \frac{|f'(x)|}{|\alpha|} \leq 1 - \frac{2m}{M+m}$$
$$-\frac{M-m}{M+m} \leq g'(x) \leq \frac{M-m}{M+m}$$

Получаем:

$$0 < |g'(x)| \leq \frac{M-m}{M+m} \equiv q < 1$$

Случай $M = m$: $f'(x) = \text{const} \Rightarrow f(x) = ax + b$, но так бывает редко.

 **Объяснение:** Выбор $\alpha = (M + m)/2$ центрирует область значений производной так, чтобы максимальное по модулю значение $|g'(x)|$ было минимально возможным. Это гарантирует нам самую быструю сходимость из всех возможных вариантов метода простой итерации с постоянным коэффициентом.

Пример:

$$f(x) = x^4 - x - 1 = 0$$

$$f'(x) = 4x^3 - 1$$

$$f''(x) = 12x^2 > 0$$

Локализуем: $f(0) < 0$, $f(1) < 0$, $f(2) > 0$. Значит, корень на отрезке $[1, 2]$.

$f''(x) > 0 \Rightarrow f'(x)$ монотонно возрастает $\uparrow$.

$$m = f'(1) = 3$$

$$M = f'(2) = 31$$

$$\text{Оптимальное } \alpha = \frac{31+3}{2} = 17.$$

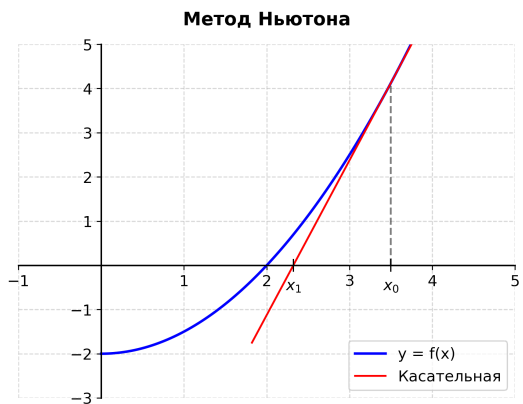
Итерационная формула:

$$g(x) = x - \frac{x^4 - x - 1}{17} = -\frac{x^4}{17} + \frac{18}{17}x + \frac{1}{17}$$

Метод Ньютона (Метод касательных)

Пусть имеем уравнение $f(x) = 0$ и r — изолированный корень.

Геометрический смысл: Проводим касательную к графику $y = f(x)$ в точке $(x_n, f(x_n))$ и найдём x_{n+1} как абсциссу точки пересечения этой касательной с осью Ox .



Уравнение касательной:

$$y = f'(x_n)(x - x_n) + f(x_n)$$

Приравниваем $y = 0$, чтобы найти точку пересечения $x = x_{n+1}$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}; \quad n = 0, 1, \dots$$

Где x_0 — начальное приближение.

Исследование сходимости метода Ньютона

Пусть r — простой корень, т.е. $f(r) = 0$, но $f'(r) \neq 0$. $f''(x)$ непрерывна в окрестности корня.

Обозначим погрешность: $e_n = r - x_n$.

$$e_{n+1} = r - x_{n+1} = r - \left(x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \right) = (r - x_n) + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = e_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{e_n f'(x_n) + f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (1)$$

Разложим функцию в ряд Тейлора в точке x_n :

$$0 = f(r) = f(e_n + x_n) = f(x_n) + \frac{f'(x_n)}{1!} e_n + \frac{f''(\xi)}{2!} e_n^2 = f(x_n) + f'(x_n) e_n + f''(\xi) \frac{e_n^2}{2}$$

Из этого разложения выразим числитель дроби (1):

$$f(x_n) + f'(x_n) e_n = -\frac{f''(\xi)}{2} e_n^2$$

Подставим это обратно в уравнение (1):

$$e_{n+1} = \frac{-f''(\xi) e_n^2}{2f'(x_n)}$$

Так как $f(r) = 0$, но $f'(r) \neq 0$ (т.е. график пересекает ось в корне без касания).

В малой окрестности корня, когда $\xi, x_n \rightarrow r$, получаем оценку:

$$e_{n+1} = -\frac{f''(r)}{2f'(r)} e_n^2$$

Или $e_{n+1} \approx \text{const} \cdot e_n^2$.

Вывод: Сходимость **квадратичная**. Это очень быстро! (На каждом шаге количество верных знаков после запятой удваивается).

Случай кратного корня

Пусть r — двукратный корень: $f(r) = 0$, $f'(r) = 0$, но $f''(r) \neq 0$.

$$f(x_n) = f(r - e_n) = f(r) - f'(r)e_n + \frac{f''(r)}{2}e_n^2 \approx \frac{f''(r)}{2}e_n^2$$

$$f'(x_n) = f'(r - e_n) = f'(r) - f''(r)e_n = -f''(r)e_n$$

 **Объяснение для двукратного корня:** Если подставить эти аппроксимации $f(x_n)$ и $f'(x_n)$ в формулу шага Ньютона, то мы получим:

$$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \approx \frac{\frac{f''(r)}{2}e_n^2}{-f''(r)e_n} = -\frac{e_n}{2}$$

$$\text{Тогда новая ошибка } e_{n+1} = e_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \approx e_n - \frac{e_n}{2} = \frac{e_n}{2}.$$

Это означает, что $e_{n+1} \approx \frac{1}{2}e_n$. Сходимость из квадратичной превращается в обычную **линейную** (как в методе простой итерации) со знаменателем $q = 1/2$. Метод начинает "тормозить". Для исправления этого для кратных корней используют модифицированный метод Ньютона.

Пример применения метода Ньютона: Извлечение квадратного корня

(*) Пусть $f(x) = x^2 - a = 0$; $a > 0$.

Задача: Найти корень из a .

Применим метод Ньютона:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} = x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{a}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

Получаем итерационную формулу:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right); \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Это так называемая **Формула Герона** (или вавилонский алгоритм извлечения корня).

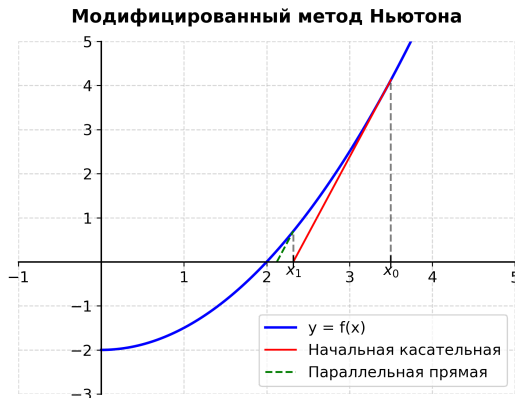
 **Объяснение:** Эта формула показывает, как многие компьютеры и калькуляторы считают квадратные корни. Берется любое начальное приближение x_0 , и на каждом шаге вычисляется среднее арифметическое между текущим приближением x_n и числом a/x_n . Благодаря свойствам метода Ньютона, формула сходится к $\sqrt{a}$ очень быстро (квадратично).

Модифицированный метод Ньютона

Геометрический смысл:

Из точки с координатами x_0 и $f(x_0)$ проводим касательную к $f(x)$. Абсцисса точки её пересечения с осью Ox — это x_1 .

Далее на каждом последующем шаге проводим прямую, **параллельную начальной касательной**.



- **Минус:** Сходимость замедляется (из квадратичной становится линейной).
- **Плюс:** Не нужно считать производную каждый раз на новом шаге.

Формула модифицированного метода:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

💡 **Объяснение:** В классическом методе Ньютона на каждом шаге нужно вычислять и значение функции $f(x_n)$, и значение её производной $f'(x_n)$. Вычисление производной (особенно если решается система уравнений) может занимать много времени. Модифицированный метод позволяет вычислить производную (наклон) всего один раз в начальной точке x_0 и зафиксировать её значение для всех последующих вычислений. Шагов для достижения ответа потребуется больше, но каждый отдельный шаг вычисляется значительно быстрее.